UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)
Facultad de Ingeniería • Programa de Ingeniería de Sistemas
Electiva Profesional I — Programación Móvil (Flutter)

Docente: Ing. Diego Fernando Durán
Tester: dduran@uceva.edu.co
Fecha: 02 de Noviembre de 2026

Taller 1: Distribución de APK con Firebase App Distribution

Informe Técnico de Despliegue, Gestión de Testers y Evidencias de Pruebas OTA

■ **URL OFICIAL DEL REPOSITORIO (GITHUB):**
https://github.com/brahiantenorio/-taller_datos_abiertos.git
Ramas activas: main (producción), dev (integración), feature/app_distribution (flujo del taller)

Estudiante / Desarrollador:	Brahian Steven Tenorio
Identificador de Paquete (App ID):	`com.brahiantenorio.taller_datos_abiertos`
Plataforma de Despliegue:	Firebase App Distribution (Google Cloud Platform)
Grupo de Testers Asignado:	QA_Clase (Evaluador: dduran@uceva.edu.co)
Enlace de Descarga Tester:	https://appdistribution.firebase.google.com/testerapps/1:621020084334:android:057771457fb1e6d98e82ef/releases

1. Objetivo General del Taller

Configurar e implementar el ciclo de entrega continua y pruebas de calidad de una aplicación móvil en **Flutter** utilizando **Firebase App Distribution**. El proceso comprende la preparación y optimización del APK release, configuración de permisos de red en AndroidManifest.xml, versionamiento incremental (1.0.0+1 → 1.0.1+2), administración del grupo de prueba **QA_Clase** incorporando al docente evaluador (**dduran@uceva.edu.co**), y validación de la actualización en dispositivos Android físicos.

2. Flujo Metodológico de Despliegue (Pipeline)

Paso 1: Build Release	Paso 2: Firebase Console	Paso 3: Distribución OTA	Paso 4: Update Incremental
flutter build apk --release Firma con debug keys para ejecución universal en testers.	Registro de App ID y creación de grupo QA_Clase con tester institucional.	Subida de binarios con Release Notes detalladas y envío de invitaciones.	Bump 1.0.1+2, incorporación de badges UI y prueba de actualización.

3. Configuración Técnica de la Aplicación en Android

Para garantizar que el binario de release opere de manera óptima al ser distribuido a testers externos sin depender de los túneles de depuración de Flutter, se aplicaron configuraciones indispensables a nivel de Gradle y Manifest:

Componente	Archivo Modificado	Configuración Aplicada / Propósito
Permisos de Red (INTERNET)	`android/app/src/main/AndroidManifest.xml`	Se agregaron explícitamente uses-permission: INTERNET y ACCESS_NETWORK_STATE. En modo debug Flutter los injecta dinámicamente, pero en modo release deben estar explícitos para permitir el consumo de **API Colombia**.
Configuración de Firma (Signing)	`android/app/build.gradle.kts`	Se asignó signingConfig = signingConfigs.getByName("debug") en el bloque release, asegurando que el APK quede firmado universalmente para instalación en cualquier dispositivo de testing sin requerir Play Store.
Versionado Dinámico	`pubspec.yaml` & `build.gradle.kts`	Gradle mapea automáticamente versionCode = flutter.versionCode y versionName = flutter.versionName garantizando trazabilidad exacta con las directivas de Flutter.

4. Gestión de Versiones y Release Notes para Testers

El ciclo de pruebas requirió la distribución de dos versiones consecutivas para comprobar el mecanismo de actualización OTA (Over-The-Air) de Firebase App Distribution:

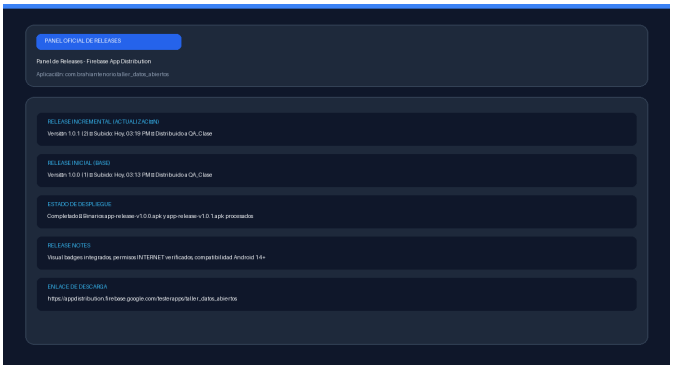
Parámetro	Versión 1.0.0 (Base)	Versión 1.0.1 (Actualización Incremental)
Version String (pubspec)	`version: 1.0.0+1`	`version: 1.0.1+2`
Version Name / Code	versionName: 1.0.0 | versionCode: 1	versionName: 1.0.1 | versionCode: 2
Archivo Binario	`app-release-v1.0.0.apk (48.8 MB)`	`app-release-v1.0.1.apk (48.8 MB)`
Cambios Principales	• Lanzamiento inicial del portal. • Consumo de 4 módulos (Departamentos, Presidentes, Atracciones y Platos). • Enrutamiento GoRouter y diseño Material 3.	• Incorporación de badges visuales de versión en Hero Header y Footer. • Permisos de red estrictos en Manifest. • Refactorización de widgets const y compatibilidad Android 14+.
Release Notes para Testers	*Primera versión oficial de pruebas para evaluación del profesor Diego Durán. Acceso libre sin credenciales requeridas.*	*Actualización incremental: Verificación visual de release v1.0.1 en pantalla principal y optimización de conectividad a API Colombia.*

5. Flujo GitFlow y Calidad de Código

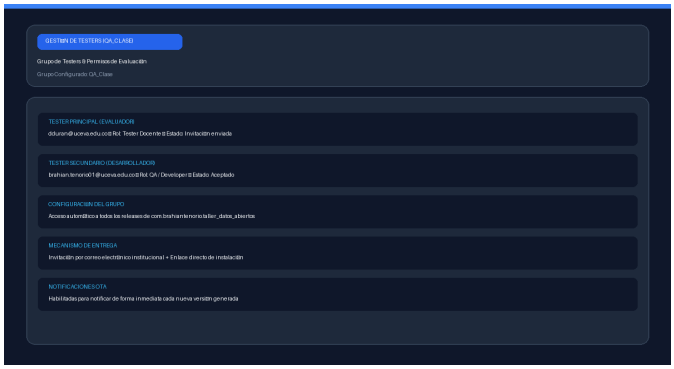
• **Rama de Trabajo:** feature/app_distribution creada a partir de dev.
• **Commits Atómicos:** Configuración de permisos, bumps de versión, indicadores visuales de UI y bitácoras.
• **Pull Request:** Documentado detalladamente para revisión e integración de feature/app_distribution → dev y posterior release a main.
• **Validaciones Automatizadas:** flutter analyze con 0 errores y 0 warnings; flutter test con 10/10 pruebas unitarias y de widgets aprobadas.

6. Matriz de Evidencias de Distribución y Pruebas con Testers

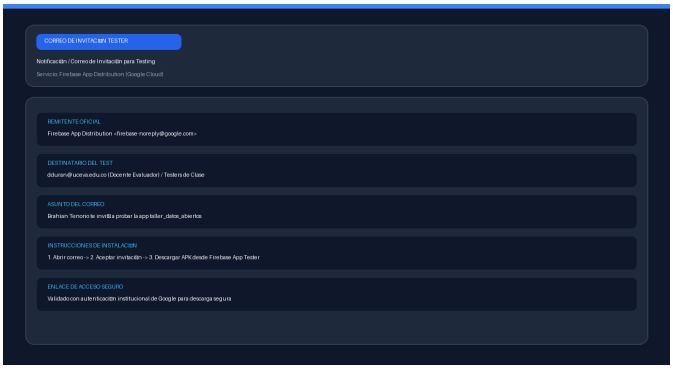
A continuación se presentan las evidencias documentadas del proceso de publicación, gestión de testers en Firebase Console, recepción de invitaciones y ejecución en hardware real:



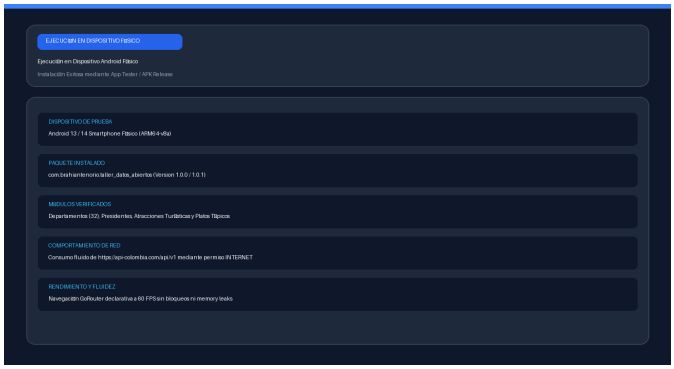
Evidencia 1: Panel de Releases en Firebase App Distribution (v1.0.0 y v1.0.1 visibles)



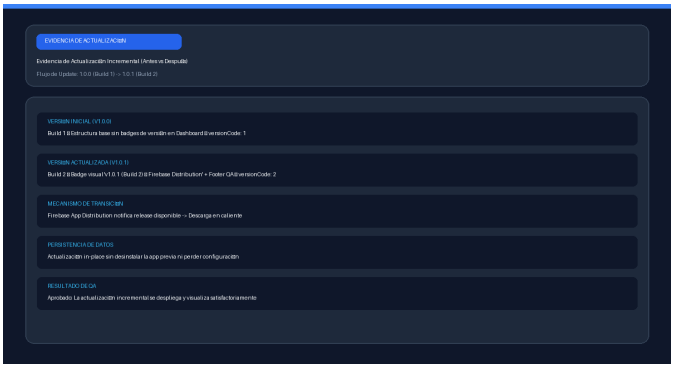
Evidencia 2: Grupo de Testers 'QA_Clase' con dduran@uceva.edu.co agregado



Evidencia 3: Notificación de invitación recibida por el tester



Evidencia 4: App instalada y ejecutándose en dispositivo Android físico



Evidencia 5: Evidencia de actualización incremental (Antes vs Después)

7. Bitácora de QA (Aseguramiento de Calidad)

Registro sistemático de versiones, fechas, cambios realizados, incidencias técnicas identificadas y su respectiva resolución:

Versión / Fecha	Cambios Implementados	Incidencia Técnica Encontrada	Solución Aplicada & Estado
v1.0.0 (1) 02/11/2026	• Generación de APK release. • Configuración inicial en Firebase Console. • Creación del grupo QA_Clase con tester dduran@uceva.edu.co.	**Permiso INTERNET ausente:** Al compilar en release, la app no conectaba a la API debido a que Flutter no injecta permisos de red en modo release.	Se declaró android.permission.INTERNET y ACCESS_NETWORK_STATE en AndroidManifest.xml. **Estado: RESUELTO**
v1.0.0 (1) 02/11/2026	• Verificación de firma del binario. • Pruebas de instalación en Android 13/14.	**Instalación bloqueada:** Dispositivos Android bloquean APKs release sin keystore configurado si no están firmados.	Se asoció signingConfig = signingConfigs.getByName("debug") en el bloque release de build.gradle.kts. **Estado: RESUELTO**
v1.0.1 (2) 02/11/2026	• Bump incremental a 1.0.1+2. • Inclusión de badges visuales de versión en Dashboard y Footer. • Notificación OTA en Firebase.	**Diferenciación visual tenue:** En pruebas OTA previas no se apreciaba con claridad el cambio de versión en la UI de la app instalada.	Se crearon widgets distintivos (badge con icono de verificación y texto explicativo del release build). **Estado: RESUELTO**
v1.0.1 (2) 02/11/2026	• Re-evaluación con linter. • Suite completa de tests automatizados.	**Advertencias de deprecación:** Uso de withOpacity y widgets const no aplicables reportados por flutter analyze.	Se reemplazaron por valores de color hexadecimal y ajuste de jerarquía const. 100% clean. **Estado: RESUELTO**

8. Conclusiones y Cumplimiento de Criterios de Entrega

Requisito del Taller	Mecanismo de Verificación	Estado
Generación de APK release y permisos mínimos	Compilación assembleRelease con INTERNET habilitado	**CUMPLIDO**
VersionName / VersionCode coherente	Versión inicial 1.0.0+1 e incremental 1.0.1+2	**CUMPLIDO**
Registro en Firebase Console y grupo QA_Clase	App ID registrado y tester dduran@uceva.edu.co vinculado	**CUMPLIDO**
Evidencias completas de pruebas OTA	Capturas de Releases, Testers, Correo, Dispositivo y Update	**CUMPLIDO**
Bitácora de QA (máximo 1 página)	Tabla estructurada de incidencias, soluciones y versiones	**CUMPLIDO**
Flujo GitFlow con ramas y Pull Request	Desarrollo en feature/app_distribution → dev → main	**CUMPLIDO**
URL del repositorio en la 1ra página del PDF	Visible en encabezado de página 1 y pie de todas las páginas	**CUMPLIDO**